

2022 年大连民族大学计算机科学与技术专业《操作系统》科目期末试

卷 A（有答案）

一、选择题

1、为支持 CD-ROM 小视频文件的快速随机播放，播放性能最好的文件数据块组织方式是（ ）。

A.连续结构

B.链式结构

C.直接索引结构

D.多级索引结构

2、磁盘高速缓存设在（ ）中。

A.内存 B.磁盘控制器 C.Cache D.磁盘

3、若某单处理器多进程系统中有多于一个就绪进程，则下列关于处理器调度的叙述中，错误的是（ ）。

A.在进程结束时能进行处理器调度

B.创建新进程后能进行处理器调度

C.在进程处于临界区时不能进行处理器调度

D.在系统调用完成并返回用户态时能进行处理器调度

4、系统中有 3 个不同的临界资源 R1，R2 和 R3，被 4 个进程 p1，p2，p3 及 p4 共享。

各进程对资源的需求为：p1 申请 R1 和 R2，p2 申请 R2 和 R3，p3 申请 R1 和 R3，p4 申请 R2。若系统出现死锁，则处于死锁状态的进程数至少是（ ）。

A.1 B.2 C.3 D.4

5、有若干并发进程均将一个共享变量 **count** 的值加 **1** 一次，那么有关 **count** 中的值的说法正确的是（ ）。

I.肯定有不正确的结果

II.肯定有正确的结果，

III.若控制这些并发进程互斥执行 **count** 加 **1** 操作，**count** 中的值正确

A. I 和 III B.II 和 III C.III D. I、 II 和 III 的说法均不正确

6、有一个矩阵为 **100** 行 x**200** 列，即 **a[100][200]**。在一个虚拟系统中，采用 **LRU** 算法。

系统分给该进程 **5** 个页面来存储数据（不包含程序），设每页可存放 **200** 个整数，该程序要对整个数组初始化，数组存储时是按行存放的。试计算下列两个程序各自的缺页次数（假定所有页都以请求方式调入）（ ）。

程序一：for (i=0; i<=99; i++)

for (j=0; j<=199; j++)

A[i][j]=i*j;

程序二：for (j=0; j<=199; j++)

for (i=0; i<=99; i++)

A[i][j]=i*j;

A.100, 200 B.100, 20000 C.200.100 D.20000, 100

7、下列存储管理方式中，会产生内部碎片的是（ ）。

I.请求分段存储管理

II.请求分页存储管理

III.段页式分区管理

IV.[固定式分区管理

A.I、 II、 III B.III, IV C.只有 II D.II、 III、 IV

8、下面说法错误的有（ ）。

I 分时系统中，时间片越短越好。

II.银行家算法是防止死锁发生的方法之。

III 若无进程处于运行状态，则就绪和等待队列均为空。

A. I 和 II B. II 和 III C. I 和 III D. I、 II 和 II

9、操作系统提供给编程人员的接口是（ ）。

A.库函数

B.高级语言

C.系统调用

D.子程序

10、系统将数据从磁盘读到内存的过程包括以下操作：

① DMA 控制器发出中断请求

②初始化 DMA 控制器并启动磁盘

③从磁盘传输一块数据到内存缓冲区

④执行“DMA 结束”中断服务程序

正确的执行顺序是（ ）：

A.③①②④

B.②③①④

C.②①③④

D.①②③④

11、下列关于 SPOOLing 技术的叙述中，错误的是（ ）

- A.需要外存的支持
- B.需要多程序设计技术的支持
- C.可以让多个作业共享一台独占设备
- D.由用户作业控制设备与输入/输出之间的数据传送

12、下列关于管道（Pipe）通信的叙述中，正确的是（ ）

- A.一个管道可实现双向数据传输
- B.管道的容量仅受磁盘容量大小限制
- C.进程对管道进行读操作和写操作都可能被阻塞
- D.一个管道只能有一个读进程或一个写进程对其操作

二、填空题

13、传统操作系统提供编程人员的接口称为_____

14、计算机系统的软件资源包括_____和_____。

15、UNIX 系统规定用户使用文件的权限是读、_____和_____三种。

16、死锁的形成，除了与资源的_____有关外，也与并发进程的_____有关。

17、在分时兼批处理的计算机系统中，为了获得好的响应时间，总是优先调度_____

18、主存储器与外围设备之间的_____操作称为输入输出操作。

19、计算机系统中引导程序的作用是_____和_____。

20、只要涉及相同变量的若干进程的_____互斥执行，就不会造成与_____有关的错误。

三、判断题

- 21、特殊文件是指其用途由用户特殊规定的文件. ()
- 22、所有进程都进入等待状态时，系统陷入死锁. ()
- 23、进程从运行状态变为等待状态是由于时间片中断发生. ()
- 24、当一个进程从等待态变成就绪态，则一定有一个进程从就绪态变成运行态. ()
- 25、所有进程都挂起时，系统陷入死锁. ()
- 26、由于 **P**、**V** 操作描述同步、互斥等问题的能力不足，所以有必要引入其它的通讯原语或机制，如 **send**，**receive** 或 **Monitor** 等. ()
- 27、进程间的互斥是一种特殊的同步关系. ()
- 28、进程获得处理机而运行是通过申请而得到的. ()
- 29、在内存为 **M** 的分时系统中，当注册的用户有 **N** 个时，每个用户拥有 **M/N** 的内存空间. ()
- 30、进程控制块中的所有信息必须常驻内存. ()

四、名词解释题

31、命令解释程序：

32、作业：

33、交换调度：

34、目录文件：

35、动态分区法：

36、输入输出设备：

五、简答题

37、什么是虚拟存储器，它有什么特点？

38、进程与程序是两个完全不同的概念，但又有密切的联系，试写出两者的区别。

39、影响缺页中断率的因素有哪些？

40、简述死锁的防止与死锁的避免的区别。

41、计算机系统中产生死锁的根本原因是什么一般解决死锁的方法有哪三种

六、综合题

42、针对文件的目录结构回答以下问题：

- 1) 若一个共享文件可以被用户随意删除或修改, 会有什么问题?
- 2) 若允许用户随意地读写和修改目录项, 会有什么问题?
- 3) 如何解决上述问题?

43、考虑由 n 个进程共享的具有 m 个同类资源的系统, 证明: 如果对 $i=1, 2, \dots$, 有 $\text{Need}_i > 0$ 而且所有最大需求量之和小于 $m+n$, 那么该系统是无法产生死锁的

44、某高校计算机系开设网络课并安排上机实习，假设机房共有 $2m$ 台机器，有 $2n$ 名学生选课（ m 、 n 均大于或等于1），且有如下规定。

- 1) 每两个学生组成一组，各占“台机器协同完成上机实习。
- 2) 只有一组两个学生到齐，并且此时机房有空闲机器时，该组学生才能进入机房。
- 3) 上机实习由一名教师检查，检查完毕后组学生同时离开机房。

试用P、V操作实现其过程。

45、某火车订票系统可供多个用户同时共享一个订票数据库。规定允许多个用户同时查询该数据库，有查询者时，用户不能订票；有用户订票而需要更新数据库时，不可以有其他用户使用数据库。请用P、V操作写出查询者和订票者的同步执行程序。

参考答案

一、选择题

1、A

2、A

3、C

4、C

5、C

6、B

7、D

8、D

9、C

10、B

11、D

12、C

二、填空题

13、【答案】系统调用

14、【答案】程序、数据

15、【答案】写、执行

16、【答案】分配策略〈或管理方法〉、执行速度（或调度策略）

17、【答案】终端作业（或前台作业）

18、【答案】信息传送

19、【答案】进行系统初始化工作、把 OS 的核心程序装入主存

20、【答案】相关临界区、时间

三、判断题

21、【答案】： 错

22、【答案】： 错

23、【答案】： 错

24、【答案】： 错

25、【答案】： 错

26、【答案】： 错

27、【答案】： 对

28、【答案】： 错

29、【答案】： 对

30、【答案】： 错

四、名词解释题

31、命令解释程序：

其主要功能是接收用户输入的命令，然后予以解释并且执行。

32、作业：

用户在一次上机过程中要求计算机系统所做工作的集合。

33、交换调度：

是基于系统确定的某个策略，将主存中处于等待状态或就绪状态的某个或某些进程交换到外存交换区中，以便将外存交换区上具备运行条件的进程换入主存，准备执行。引入交换调度的目的是为了解决主存紧张和提高主存的利用效率。

34、目录文件：

全由目录项构成的文件成为目录文件。

35、动态分区法：

各个分区是在相应作业要求进入内存时才建立的，使其大小恰好适应作业的大小。

36、输入输出设备：

是计算机用来接收来自外部世界信息的设备，或者将计算机加工处理好的信息送向外部世界的设备。例如键盘、打印机、卡片输入机。

五、简答题

37、答：虚拟存储器是一种存储管理技术，用以完成用小的内存实现在大的虚空间中程序的运行工作。它是由操作系统提供的一个假想的特大存储器。但是虚拟存储器的容量并不是无限的，它由计算机的地址结构长度所确定，另外虚存容量的扩大是以牺牲CPU工作时间以及内、外存交换时间为代价的。

38、答：两者的主要区别有：（1）进程是动态，程序是静态的；（2）进程是独立运行的单位，程序不能作为运行单位；（3）各进程间在并发执行过程中会产生相互制约关系，而程序由于是静态的，所以不存在异步特征。

39、答：4个因素，分别是：（1）分配给程序的主存块数；（2）页面的大小；（3）程序编制方法；（4）页面调度算法

40、答：死锁的防止是系统预先确定一些资源分配策略，进程按规定申请资源，系统按预先规定的策略进行分配，从而防止死锁的发生，而死锁的避免是当进程提出资源申请时系统测试资源分配，仅当能确保系统安全时才把资源分配给进程，使系统一直处于安全状态之中，从而避免死锁

41、答：计算机系统中产生死锁的根本原因是：资源有限且操作不当，一般解决死锁的方法有：死锁的预防，死锁的避免，死锁的检测与恢复等三种。

六、综合题

42、【解析】

- 1) 将有可能导致共享该文件的其他用户无文件可用，或者使用了不是其需要的文件。
- 2) 出现的问题有：用户可以通过修改目录项来改变对文件的存取权限，从而非法使用系统文件：另外，对目录项随意修改会造成管理混乱。
- 3) 解决的方法是不允许用户直接执行上述操作，而必须通过系统调用来执行这些操作。

43、【解析】设 Max_i 表示第 i 个进程的最大资源需求量， $Need_i$ 表示第 i 个进程还需要的资源量， $Allocation_i$ 表示第 i 个进程已经分配的资源量，由题设条件可得

$$\sum Max_i = \sum Allocation_i + \sum Need_i,$$

假设该系统已经发生死锁，那么 m 个资源应该已经被全部分配出来，且各个进程都没有得到足够的资源运行（所有进程 $Need_i \geq 1$ ），即

$$\sum Allocation_i = m$$

$$\sum Need_i \geq n$$

由式①和式②

可得 $\sum Need_i < n$ 由于式③和式④矛盾，因此该系统不可能发生死锁。

44、【解析】本题中可设置一个隐含的进程，其作用相当于机房管理员，当有两个学生，到达、并有空闲的机器时，它便“通知”两个学生进入机房。相应的信号量和各个进程描述如下：

Semaphorecomputer=2m;

Semaphorestudent=0;

Semaphoreenter=0;

Semaphore finish=test=0;

student_i ()

{V (student) ;

P (enter)

进入机房上机实习;

V (finish) ;

P (test)

离开机房;

V (computer) ;

}

guard ()

{

int i;

for (i=0; i<n; i++)

P (computer) ;

P (computer) ;

P (student) ;

P (student) ;

V (enter) :

V (enter) ;

}

```

}

teacher ()

{int i;

for (i=0; i<n; i++)

{

P (finish) ;

P (finish) ;

检查两个学生的实习结果;

V (test) ;

V (test) ;

}

}

```

45、【解析】本题是个典型的读者-写者问题，查询者是读者，订票者是写者。读者-写者问题的主要要求是：①允许多个读者共享对象。②不允许写者和其他读者或写者同时访问共享对象。为了达到上述控制，引入一个变量`readcount`，用于记录当前正在运行的读者进程数以及读斥信号量`rmutex`和写互斥信号量`wmutex`。每个读者进程进入系统后需对`readcount`加1。当`readcount`的值由0变为1时，说明是第一个读者进程进入，**A**此需要该读者进程对控制写者进程的信号量`wmutex`进行P操作，以便与写者进程互斥运行：当`readcount`的值由非0值增加时，说明不是第一个读者进程，此时控制写者进程的信号量`wmutex`已进行过P操作，已经禁止写者进程进入，因此不需要再次对该信号量进行P操作。当读者进程退出时，需对`readcount`减1。如发现减1后`readcount`的值变为0，说明是最后一个读者进程退出，因此需要该读者进程对控制写者进程的信号量`wmutex`进行V操作，以便写者进程能够进入。同步程序描述如下：

Semaphore rmutex=1, wmutex=1;

Int readcount=0;

Inquirer ()

{

While (true)

{

P (rmutex) ;

If (readcount==0) P (wmutex) ;

readcount=readcount+1;

V (rmutex) ;

P (rmutex) ;

readcount=readcount-1;

If (readcount==0) V (wmutex) ;

V (rmutex) ;

Booker ()

{

While (true)

{

P (wmutex) ;

V (wmutex) ;

}

```
}
```

下面改进要求，规定允许多个用户同时查询数据库，当有订票者到达时，不允许后续查询者查询数据库，H多个订票者可以互斥使用数据库（即写者优先算法）。描述如下：

```
Semaphore rmutex=wmutex=r=w=1;
```

```
Int Readcount=0;
```

```
Int writecount=0;
```

```
Inquirer ()
```

```
{
```

```
While (true)
```

```
P (r) ;
```

```
P (rmutex) ;
```

```
If (readcount==0) P (w)
```

```
Readcount=readcount+1;
```

```
V (rmutex) ;
```

```
V (r)
```

```
P (rmutex) ;
```

```
Readcount=readcount-1;
```

```
If (readcount==0) v (w) ;
```

```
v (rmutex)
```

```
Booker ()
```

```
{
```

```

While (true)
{
    P (wmutex) ;

    If (writecount==0) P (r) ;

    writecount=writecount+1;

    V (wmutex) ;

    P (w) ;

    V (w) ;

    P (wmutex) ;

    Writecount=writecount-1;

    If (writecount==0) v (r) ;

    V (wmutex)

}

}

```

这里r信号量用来控制读者进程的进入，若有写者存在，则占用该信号量，阻止后续读者进入临界区：**mw**信号最则表示对临界区进行写操作的权力，当读者在临界区时， 占用**w**信号量以阻止写者进行写操作，这里**w**的作用类似于刚才未添加新条件的解法中的**wmutex**信号量。本解法中，**mutex**和**wmutex**信号量变为对读者、写者计数器进行生斥操作控制的信号量。